

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI · STUDYGENIUS

Fondamenti di Impianti Chimici — Schemi di Impianto

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia:	Chimica
Metodo didattico:	Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli
Notazione:	Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione
Data di generazione:	09 settembre 2026

Fondamenti di Impianti Chimici

La Rappresentazione degli Impianti Chimici — Manuale Didattico e Dispensa di Corso

Docente: Prof. Andrea C. Santomaso | **Corso di Laurea:** Chimica Industriale | **Ateneo:** Università degli Studi di Padova

Capitolo 1: Tassonomia e Tipologie di Rappresentazione degli Impianti Chimici

1.1 Il Ciclo di Progettazione di un Impianto di Processo

La progettazione di un impianto industriale chimico si sviluppa attraverso fasi progressive e sequenziali che trasformano la pura sintesi di laboratorio in un'infrastruttura produttiva sicura, economica ed efficiente:

Sintesi di Laboratorio → **Studio di Fattibilità** → **Progetto di Base (Process)** → **Progetto di Dettaglio (P&ID, Piping)** → **Cantiere ed Esercizio**

I documenti grafici rappresentano il linguaggio unificato mediante il quale ingegneri di processo, progettisti meccanici, strumentisti e operatori di impianto comunicano senza ambiguità.

1.2 La Gerarchia dei Tre Schemi Fondamentali

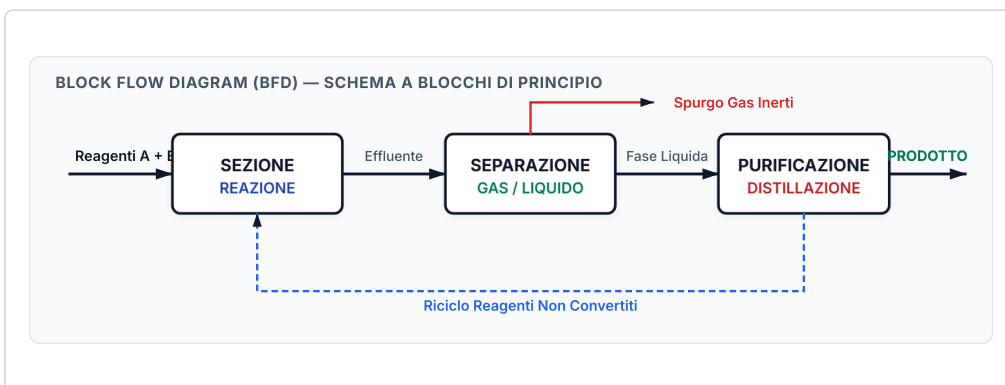
La letteratura industriale e gli standard accademici classificano le rappresentazioni grafiche in tre livelli a risoluzione progressiva:

- Schema a Blocchi (Block Flow Diagram - BFD):** Panoramica logico-stechiometrica del processo suddivisa in macro-operazioni unitarie.
- Schema di Processo (Process Flow Diagram - PFD):** Descrizione dettagliata dell'impianto con tutte le apparecchiature principali, le correnti di materia, le condizioni termodinamiche e le utenze ausiliarie.
- Schema di Marcia e Strumentazione (Piping and Instrumentation Diagram - P&ID):** Descrizione costruttiva ed operativa contenente ogni singola tubazione, valvola, sensore, trasmettitore e loop di regolazione.

Capitolo 2: Lo Schema a Blocchi (Block Flow Diagram - BFD)

2.1 Finalità e Convenzioni Grafiche del BFD

Nello schema a blocchi ciascun rettangolo rappresenta un'intera sezione dell'impianto (o una singola operazione unitaria fondamentale). Le linee di flusso collegano i blocchi indicando il percorso delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e delle correnti di riciclo o spurgo.



[!NOTE] Caratteristiche di Rigore del BFD:

- Direzione di flusso prevalente: da sinistra verso destra per la catena principale del prodotto.
- Le correnti di riciclo vengono riportate tipicamente nella parte inferiore o superiore, con linee a tratto opportunamente distinte.
- Su ciascuna freccia possono essere indicati i bilanci di massa globali indicativi in **kg/h** o **kmol/h**.

Capitolo 3: Lo Schema di Processo (Process Flow Diagram - PFD)

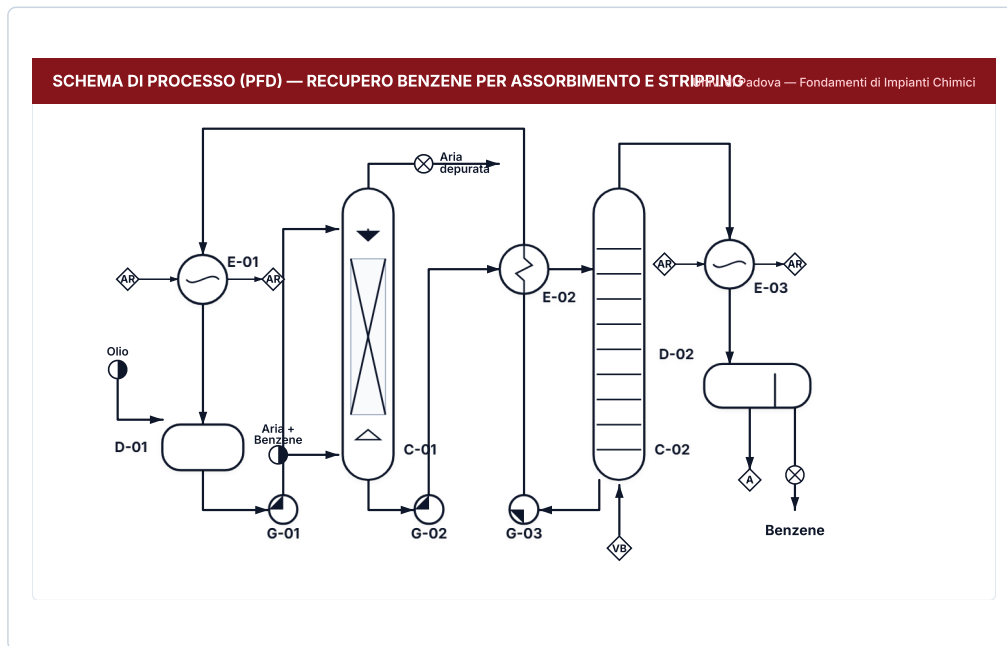
3.1 I Tre Livelli di Dettaglio del PFD

Come illustrato nel programma del corso, lo schema di processo si articola didatticamente in tre crescenti livelli di dettaglio:

- **PFD Semplificato:** Riporta le apparecchiature principali connesse dalle linee di processo e dai fluidi di servizio essenziali.
- **PFD Quantificato:** Include la tabella delle correnti numerate (Material Balance Sheet) con temperatura T ($^{\circ}\text{C}$), pressione P (**bar**), portata massica W (**kg/h**) e composizione molare.
- **PFD Strumentato:** Integra i punti cardine di misura e i loop di controllo primari che governano le specifiche qualitative del prodotto.

3.2 Caso Studio Industriale di Eccellenza: Recupero Benzene per Assorbimento e Stripping con Olio

Il processo esaminato in aula (Slide 13/63) costituisce l'archetipo dell'integrazione termica e materiale tra un'operazione di trasferimento di materia a temperatura ambiente (assorbimento) e una termicamente attivata (stripping ad alta temperatura):

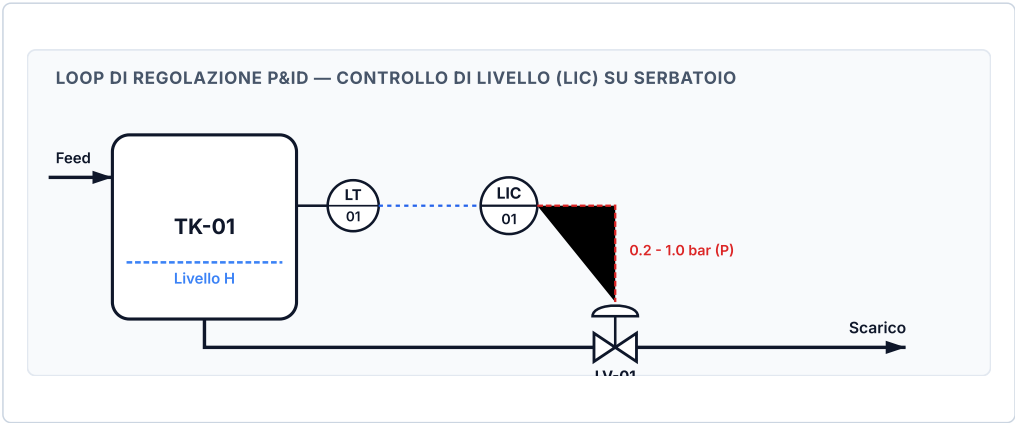


Tag	Apparecchiatura	Ruolo Termodinamico e Funzionale	Parametri Operativi Tipici
D-01	Serbatoio / Decantatore	Accumulo e decantazione dell'olio rigenerato. Riceve il reintegro di olio fresco per compensare perdite per trascinamento.	$T \approx 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1\text{ atm}$
G-01	Pompa Centrifuga	Rilancio dell'olio povero dal fondo di D-01 fino alla testa della colonna di assorbimento C-01.	Prevalenza $H \approx 25\text{-}35\text{ m}$
C-01	Colonna ad Assorbimento	Colonna a riempimento (<i>packing</i> con distributore spray in testa). Il benzene viene trasferito dalla fase gas all'olio solvente in controcorrente.	Gas inerte a camino (<i>Aria depurata</i>), fondo a $T \approx 28\text{ }^{\circ}\text{C}$
G-02	Pompa Fondo Assorbitore	Estrazione dell'olio ricco (carico di benzene) dal fondo di C-01 verso la sezione di rigenerazione.	Liquido saturo, verifica rigorosa di $\text{NPSH}_a > \text{NPSH}_r$
E-02	Scambiatore Rigenerativo	Economizzatore termico a fascio tubiero: preriscalda l'olio ricco in salita raffreddando l'olio caldo esausto in arrivo da C-02.	Risparmio energetico $\Delta Q = \dot{m}c_p\Delta T > 65\%$
C-02	Colonna di Stripping	Colonna a 10 piatti forati/campane. Il vapore a bassa pressione (VB) gorgoglia disassorbendo il benzene per distillazione in corrente di vapore.	$T_{\text{fondo}} \approx 110\text{-}120\text{ }^{\circ}\text{C}$
G-03	Pompa Fondo Stripper	Rilancio dell'olio esausto rigenerato caldo attraverso la serpentina di E-02 e verso E-01.	Liquido ad alta temperatura, tenute meccaniche flussate
E-01	Raffreddatore Finale	Scambiatore raffreddato con Acqua di Rete (AR) per abbattere la temperatura dell'olio prima dell'accumulo in D-01.	$T_{\text{in}} \approx 50\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow T_{\text{out}} \approx 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
E-03	Condensatore di Testa	Condensatore a superficie raffreddato ad AR: condensa totalmente la miscela eterogenea bifasica di vapori di benzene e vapore acqueo.	Cambio di stato da gas a liquidi immiscibili
D-02	Decantatore Bifasico	Separatore orizzontale a gravità provvisto di setto verticale (<i>baffle</i>). Separa l'acqua di condensa (fase pesante inferiore) dal benzene puro (fase leggera di sfioro).	$\rho_{\text{acqua}} = 1000\text{ kg/m}^3 > \rho_{\text{benzene}} = 876\text{ kg/m}^3$

Capitolo 4: Gli Schemi di Marcia (P&ID) e Controllo di Processo

4.1 La Filosofia di Controllo Feedback in Impianto Chimico

Negli schemi di marcia ogni grandezza di processo viene monitorata da sensori/trasmittitori e regolata mediante valvole di controllo per garantire la stabilità operativa contro disturbi esterni.



Identificazione delle Variabili di Controllo:

- Prima Lettera (Variabile Misurata):
 - L = Livello (*Level*)

- **T** = Temperatura (*Temperature*)
- **P** = Pressione (*Pressure*)
- **F** = Portata (*Flow*)
- **Lettere Successive (Funzione Strumento):**
 - **I** = Indicatore locale (*Indicator*)
 - **R** = Registratore storico (*Recorder*)
 - **C** = Regolatore automatico (*Controller*)
 - **T** = Trasmettitore (*Transmitter*)
 - **V** = Valvola di regolazione (*Valve*)

Capitolo 5: Normazione e Simbologia Unificata (UNICHIM / ISO / ISA)

5.1 Tabella delle Sigle Unificate per Apparecchiature

Sigla UNICHIM	Tipologia Apparecchiatura	Esempi Tipici e Note Costruttive
C	Colonne	Colonne di distillazione, assorbimento, stripping, estrazione liquido-liquido (a piatti o a riempimento).
D	Recipienti e Serbatoi	Serbatoi di stoccaggio, polmoni di calma, decantatori, separatori bifasici/trifasici.
E	Scambiatori di Calore	Riscaldatori, ribollitori, condensatori, fasci tubieri, scambiatori a piastre, refrigeranti ad aria.
F	Filtri e Separatori Solidi	Filtri a maniche, filtri rotativi, presse, cicloni per polveri.
G	Pompe e Compressori	Pompe centrifughe, volumetriche, pompe dosatrici, soffianti, compressori assiali o alternativi.
R	Reattori Chimici	Reattori a tino agitato (CSTR), reattori tubolari (PFR), reattori a letto fisso o fluidizzato.
TK	Grandi Serbatoi di Stoccaggio	Serbatoi atmosferici verticali, serbatoi con tetto galleggiante per idrocarburi.

5.2 Fluidi di Servizio (Utilities)

- **AR** : Acqua di Rete industriale (tipicamente a **15-20 °C**).
- **VB** : Vapore a Bassa Pressione (**P ≈ 1.5-3 bar**, **T ≈ 110-135 °C**).
- **VM** : Vapore a Media Pressione (**P ≈ 10-15 bar**).
- **VA** : Vapore ad Alta Pressione (**P > 30 bar**).
- **AC** : Acqua di Condensa (recupero termico).
- **BT** : Soluzione Frigorifera a Bassa Temperatura (glicole/salamoia).

Capitolo 6: Eserciziario d'Esame Risolto (SCH-01 ... SCH-05)

Esercizio SCH-01: Tracciamento dello Schema a Blocchi

Testo: Tracciare lo schema a blocchi per un processo di sintesi in fase gas con riciclo del gas non convertito e separazione del prodotto liquido per condensazione parziale.

Risoluzione Dettagliata:

- Blocco 1 (Miscelazione Reagenti):** Ingresso reagenti freschi **A + B** e giunzione con la corrente di riciclo gassosa.
- Blocco 2 (Reattore Tubolare):** Conversione catalitica ad alta temperatura.
- Blocco 3 (Condensatore/Separatore Flash):** Raffreddamento della miscela; il prodotto desiderato condensa sul fondo come liquido, mentre gli incondensabili salgono in testa.
- Blocco 4 (Divisore di Riciclo/Spurgo):** La frazione principale della testa gassosa viene riciclata al reattore; una frazione minima (spurgo) viene allontanata per prevenire l'accumulo di inerti **I**.

Esercizio SCH-02: Bilancio Materico su Decantatore Bifasico

Testo: Dimostrare la quota di separazione tra benzene e acqua nel decantatore D-02 e spiegare la funzione del setto verticale.

Risoluzione: Il decantatore opera sfruttando la differenza di densità tra due liquidi reciprocamente insolubili:

$$\Delta\rho = \rho_{\text{acqua}} - \rho_{\text{benzene}} = 1000 - 876 = 124 \text{ kg/m}^3 > 0$$

La velocità terminale di flottazione del benzene segue la legge di Stokes:

$$v_t = \frac{g d_p^2 (\rho_w - \rho_b)}{18 \mu_w}$$

Il setto verticale (*overflow weir*) garantisce che la fase pesante (acqua) si accumuli sul fondo e venga spillata dal basso (A), mentre la fase leggera (benzene) sfiori superiormente oltre il setto venendo raccolta senza contaminazioni acquose.

Capitolo 7: Mappa Concettuale Vettoriale Globale

A conclusione del percorso didattico, la seguente mappa concettuale riassume l'albero tassonomico e le interconnessioni dei documenti grafici di un impianto chimico:

